FƏSİL 1

# Coğrafi Kəşflər, Tədqiqatlar və Coğrafiya Elminin İnkişafı

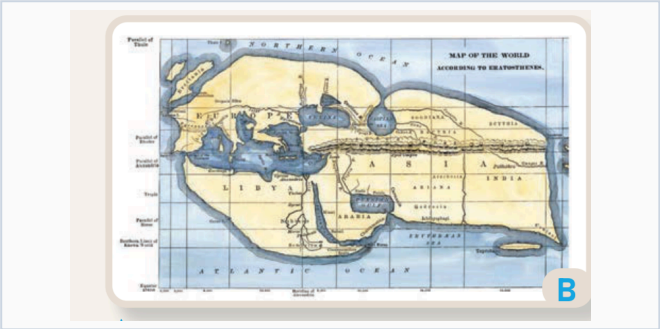
Müəllif: **Yusif Vahabzadə**

## 1.1. Tarixi Xəritələrin Təkamülü və Müqayisəli Təhlili

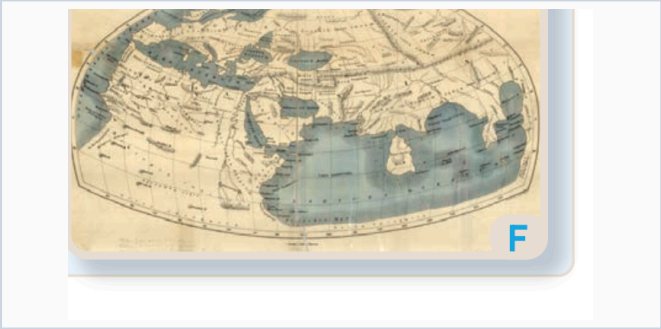
Coğrafiya elminin ən mühüm təsvir və tədqiqat vasitəsi xəritələrdir. Bəşər tarixində məlum olan ən qədim xəritələr Babil, Qədim Misir və Yunan sivilizasiyaları tərəfindən tərtib edilmişdir. Qədim dövrlərdə insanlar yalnız yaşadıqları və ticarət əlaqələri saxladıqları məhdud əraziləri tanıdıqları üçün ilk kartoqrafik təsvirlər lokal və regional miqyas daşıyırdı.




**Şəkil 1.1.** Babil gil lövhəsi («İmago Mundi», e.ə. VIII–VII əsrlər). İraqın Sippar ərazisindən tapılmışdır. Mərkəzdə Babil şəhəri və Fərat çayı əks olunmuşdur.




**Şəkil 1.2.** Eratosfenin xəritəsi (e.ə. III əsr). Coğrafiya tarixində ilk sistemli xəritədir. Məlum 3 qitənin (Avropa, Asiya, Liviya) hissələri verilmişdir.



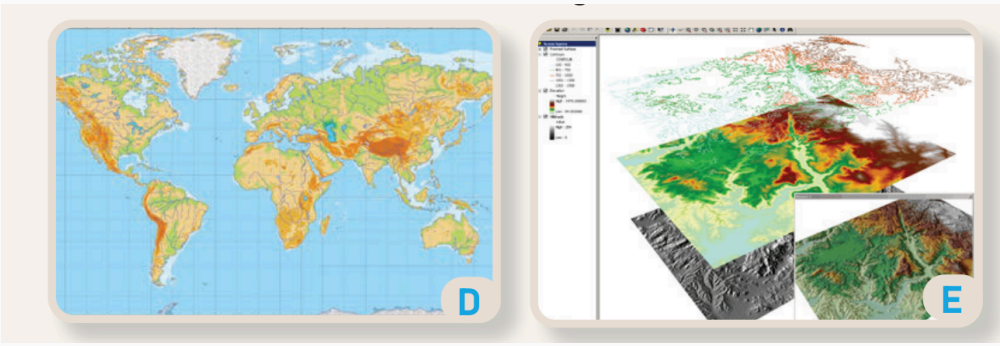

**Şəkil 1.3.** Klavdi Ptolemeyin xəritəsi (b.e. II əsri). Dərəcə toru (paralel və meridianlar) tətbiq olunmuş, Hind okeanı qapalı dəniz kimi təsvir edilmişdir.




**Şəkil 1.4.** Gerard Merkatorun dünya xəritəsi (1569-cu il). Dəniz naviqasiyası üçün bərabərbucaqlı silindrik proyeksiya əsasında tərtib edilmişdir.

| Xəritə və Müəllif | Dövrü və Daşıyıcısı | Məkan Miqyası | Əsas Xüsusiyyətləri, Təsvir Olunan Obyektlər və Təhlili |
|---|---|---|---|
| **İmago Mundi** (Babil mədəniyyəti) | E.ə. VIII–VII əsrlər Mixi yazılı gil lövhə | Lokal / Regional (Mesopotamiya) | İraqın Sippar ərazisində tapılmış, 1889-cu ildə tərcümə edilmişdir. Mərkəzdə Babil şəhəri, Fərat çayı, Assuriya, Urartu və ətrafında dağları göstərən 8 üçbucaq təsvir olunub. Dairəvi okean suları («Acı çay») ilə əhatələnmişdir. |
| **Miletli Hekatey** (Qədim Yunanıstan) | E.ə. VI–V əsrlər (2500 il əvvəl) | Regional | Yerin ilk məlum təsvirlərindəndir. Quru sahəsi dairəvi formada okean suları ilə əhatələnmiş şəkildə verilmişdir. Aralıq dənizi quru sahəsini iki hissəyə (Avropa və Asiya) bölür. |
| **Eratosfenin xəritəsi** (Qədim Yunanıstan / Misir) | E.ə. III əsr Papirus və perqament | Regional / Qlobal | Tarixdə ilk sistemli xəritədir. Aralıq dənizi hövzəsi, Avropa, Asiya və Liviya (Afrika), Nil çayı və Hindistan əks olunmuş, paralel və meridianların ilkin rüşeymləri çəkilmişdir. |
| **Ptolemeyin xəritəsi** (Qədim Roma / İsgəndəriyyə) | B.e. II əsri 8 cildlik «Coğrafiya» | Regional / Qlobal | Kürəvi Yerin müstəviyə köçürülməsi üçün konus proyeksiyası və riyazi dərəcə toru tətbiq olunmuşdur. Şimali və Şərqi Avropa, Qafqaz ətraflı verilmişdir. Qurular okeanlardan böyük göstərilmiş, Hind okeanı qapalı göl kimi verilmiş, Amerika, Avstraliya və Antarktida əks olunmamışdır. |
| **Merkatorun xəritəsi** (Flamand / Niderland) | 1569-cu il Dəniz xəritəsi / Atlas | Qlobal | İlk dəfə bərabərbucaqlı silindrik proyeksiya tətbiq olunmuş, kompas istiqamətləri (loxodromiya) düz xətlərlə göstərilmişdir. Dənizçilikdə inqilab yaratmış, ilk dünya atlası tərtib edilmişdir. Qütbətrafı ərazilərdə (Qrenlandiya) həddən artıq sahə təhrifi mövcuddur; Avstraliya və Antarktida əks olunmamışdır. |
| **Müasir və CİS xəritələri** (Müasir dövr) | XX–XXI əsrlər Rəqəmsal laylar / Peyk | Lokal, Regional, Qlobal | Kosmik peyklər, aerofotoçəkilişlər və geoinformasiya sistemləri (CİS) əsasında dinamik, çoxlaylı, 3D modellər və dəqiq elektron bazalar formalaşdırılmışdır. |

> **ELMİ QEYD:** Eratosfen xəritəsi riyazi-astronomik biliklərə əsaslandığı üçün Babil xəritəsindən fərqli olaraq simvollardan deyil, obyektlərin real coğrafi mövqeyindən istifadə etmişdir. Bu xəritə Qədim Misirdə Nil çayının illik daşqınlarının tənzimlənməsi və kənd təsərrüfatı torpaqlarının bölünməsində, dənizçilikdə isə təhlükəsiz ticarət marşrutlarının qurulmasında həlledici rol oynamışdır.




**Şəkil 1.5.** Müasir peyk məlumatları və Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) əsasında yaradılmış çoxlaylı dinamik xəritə modeli. Ərazinin relyefi, bitki örtüyü və infrastruktur layları vahid koordinat sistemində birləşdirilir.

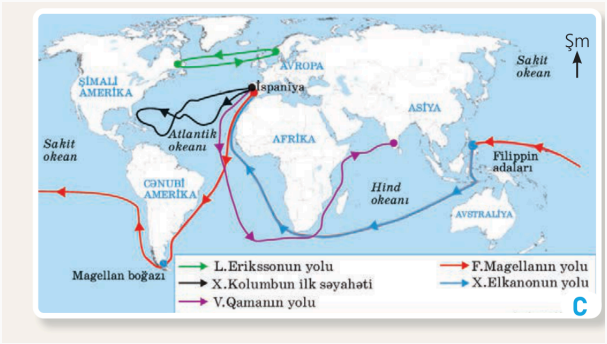
## 1.2. Coğrafi Kəşflərin Tarixi Mərhələləri və Səyyahlar

Coğrafiya elminin inkişaf yolu bəşəriyyətin məkan haqqında təsəvvürlərinin genişlənməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Dərslik proqramına əsasən coğrafi biliklərin toplanması və sistemləşdirilməsi dörd tarixi mərhələyə bölünür:

### 1. Qədim Dövr (E.ə. IV minillik – b.e. V əsri)

Bu dövrdə coğrafiya hələ müstəqil elm sahəsi kimi tam formalaşmamış, ümumi təbiətşünaslıq və fəlsəfə ilə vəhdət təşkil etmişdir. İnsanlar Yerin forması və quruluşu haqqında ilk elmi və mifoloji təsəvvürlər irəli sürmüşlər:

- **Aristotel (e.ə. IV əsr):** Ay tutulmaları zamanı Yerin Ay üzərinə düşən kölgəsinin dairəvi (qövsvari) olmasını və cənuba doğru getdikcə yeni ulduzların görünməsini müşahidə edərək Yerin kürə şəklində olduğunu elmi faktlarla ilk dəfə sübut etmişdir.
- **Eratosfen (e.ə. 276–194-cü illər):** «Coğrafiya» terminini ilk dəfə elmə gətirmiş və «Coğrafiyanın atası» adlandırılmışdır. İsgəndəriyyə və Siyena (Asuan) şəhərlərində Günəş şüalarının düşmə bucağını ölçərək Yerin meridian çevrəsinin uzunluğunu böyük dəqiqliklə (təqribən 40 000 km) hesablamışdır.
- **Strabon (e.ə. I – b.e. I əsri):** 17 cildlik fundamental «Coğrafiya» əsərini yazmışdır. Əsərin 11-ci cildində Qafqaz Albaniyası və Atropatenanın təbiəti, əhalisi, təsərrüfatı, Kür və Araz çayları, Xəzər dənizi haqqında çox qiymətli məlumatlar vermişdir.
- **Leyf Eriksson (1000-ci il):** Qədim vikinq dənizçisi X.Kolumbdan təqribən 500 il əvvəl Şimali Amerikanın şimal-şərq sahillərinə («Vinland» / Nyufaundlend) çatmışdır. Lakin bu səfər haqqında məlumatlar lokal xarakter daşıdığından dünya elminə dərhal inteqrasiya olunmamışdır.




**Şəkil 1.6.** Böyük coğrafi kəşflər dövründə aparıcı dəniz səyyahlarının (X.Kolumb, Vasko da Qama, F.Magellan və X.Elkano) qlobal səyahət marşrutları.

### 2. Böyük Coğrafi Kəşflər Dövrü (XV əsrin ortaları – XVII əsrin ortaları)

Bu mərhələdə yeni ticarət yollarının axtarışı, gəmiqayırma texnologiyasının inkişafı (karavella və qalyon tipli çoxdorlu, əks küləyə qarşı üzə bilən yelkənli gəmilər) və naviqasiya alətlərinin (kompas, astrolyabiya, kvadran) təkmilləşməsi dəniz ekspedisiyalarına güclü təkan verdi:

- **Xristofor Kolumb (1492–1504):** 1492-ci il oktyabrın 12-də Atlantik okeanını keçərək Baham adalarına (Quanahani / San-Salvador) çatmış, Kuba və Haiti adalarını kəşf etmişdir. O, Şimal Passat dərəyanı və Sarqas dənizini tədqiq etmiş, ömrünün sonuna qədər bu əraziləri Hindistan zənn etmişdir.
- **Vasko da Qama (1497–1499):** Afrikanı cənubdan (Ümid burnu) dolanaraq Hind okeanına çıxmış və Avropadan Hindistana birbaşa dəniz yolunu kəşf etmişdir.
- **Ameriqo Vespuççi (1499–1504):** Cənubi Amerikanın şərq sahillərini tədqiq edərək kəşf olunan ərazilərin Hindistan deyil, tamamilə yeni bir qitə olduğunu sübut etmiş və bu torpaqları «Yeni Dünya» adlandırmışdır. Sonralar kartoqraf Martin Valdzemüller bu qitəni onun şərəfinə «Amerika» adlandırmışdır.
- **Fernan Magellan və Xuan Sebastyan Elkano (1519–1522):** 5 gəmi və 270 nəfərlik heyətlə ilk dünya səyahətinə çıxmışlar. Magellan boğazı keçilmiş, Böyük okean («Sakit okean») adlandırılmışdır. 1521-ci ildə Magellan Filippin adalarında (Maktan adasında) yerli tayfalarla toqquşmada həlak olmuş, səyahəti X.Elkano «Viktoriya» gəmisi ilə tamamlamışdır. Ekspedisiyanın salnaməçisi Antonio Piqafetta bütün tarixi və coğrafi hadisələri qeydə almışdır. Nəticədə Yerin kürəviliyi və Vahid Dünya Okeanının mövcudluğu təcrübi yolla qəti sübuta yetirilmişdir.
- **Villem Yanson (1606) və Abel Tasman (1642):** Yanson Avstraliya sahillərinə çatan ilk avropalı olmuş, Tasman isə Tasmaniya və Yeni Zelandiya adalarını kəşf etmişdir.
- **Semyon Dejnyov (1648) və Vitus Beringq (1741):** Dejnyov Asiya ilə Şimali Amerika arasındakı boğazı keçmiş (Dejnyov burnu), Beringq isə Alyaska və Aleut adalarını tədqiq etmişdir.

- **Ceyms Kuk (1768–1779):** Avstraliyanın şərq sahillərini və Böyük Sədd rifini tədqiq edərək onun müstəqil qitə olduğunu sübuta yetirmişdir.




**Şəkil 1.7.** F.Magellan və X.Elkanonun dünya səyahəti marşrutu (1519–1522). Ekspedisiya Sakit okeanın nəhəngliyini, Yerin vahid su örtüyünü və kürəviliyini əyani sübut etdi.

> **DİQQƏT / METODİK QEYD:** Böyük coğrafi kəşflər dövründə **ANTARKTİDA QİTƏSİ** və **ŞİMAL BUZLU OKEANI** kəşf EDİLMƏMİŞDİR. Antarktida qitəsi yalnız XIX əsrdə (1820-ci ildə F.Bellinshauzen və M.Lazarev tərəfindən) kəşf edilmişdir.

### 3. Elmi Tədqiqatlar Dövrü (XVIII əsrin ortaları – XX əsrin ortaları)

Bu mərhələdə yeni torpaqların kəşfindən daha çox, təbiət hadisələrinin səbəb-nəticə əlaqələrinin və qanunauyğunluqlarının sistemli elmi tədqiqinə üstünlük verilmişdir:

- **Aleksandr fon Humboldt (1769–1859):** «Fiziki coğrafiyanın atası» hesab olunur. Cənubi və Mərkəzi Amerikaya 5 illik ekspedisiyası (1799–1804) zamanı ilk geoloji xəritəni tərtib etmiş, dağlarda şaquli qurşaqlıq qanunauyğunluğunu kəşf etmiş, materikin qərb sahillərindəki soyuq dəniz cərəyanını (Peru / Humboldt cərəyanı) və iqlimin materik daxilində dəyişməsini elmi əsaslarla izah etmişdir.
- **David Livinqston (1841–1873):** Mərkəzi və Cənubi Afrikanı 30 ildən artıq tədqiq etmiş, Zambezi çayını, Nyasa və Tanqanika göllərini, Viktoriya şəlaləsini kəşf etmişdir.
- **F.Bellinshauzen və M.Lazarev (1820):** «Vostok» və «Mirnı» gəmilərində cənub qütb sularına daxil olaraq sonuncu qitəni — Antarktidanı kəşf etmişlər.
- **Qütb Tədqiqatçıları:** Robert Piri (1909, Şimal qütbü), Rual Amundsen (1911-ci il 14 dekabr, Cənub qütbünə çatan ilk insan) və Robert Skott (1912-ci il 18 yanvar, Cənub qütbü).
- **Ferdinand fon Rixthofen (1877):** Tarixdə ilk dəfə Asiya ilə Avropa arasındakı qədim karvan ticarət marşrutunu «Böyük İpək Yolu» adlandırmışdır.
- **Nikolay Prjevalski (1839–1888):** Mərkəzi Asiyaya, Qobi səhrasına, Tibet yaylasına bir neçə ekspedisiya təşkil etmiş, zooloji və coğrafi kəşflər etmişdir (Prjevalski atı).




**Şəkil 1.8.** Aleksandr fon Humboldtun Cənubi və Mərkəzi Amerika üzrə ekspedisiya marşrutu (1799–1804).




**Şəkil 1.9.** David Livinqstonun Afrika materikinin daxili rayonları üzrə 30 illik tədqiqat marşrutları (1841–1873).

### 4. Müasir Mərhələ (XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsr)

Müasir dövrdə coğrafiya təsviri elmdən idarəedici və layihələndirici elmə çevrilmişdir. Aerokosmik tədqiqatlar, süni peyklər, geoinformasiya sistemləri və regional planlaşdırma əsas yer tutur. Müasir dövrdə

tədqiqatlar iki mühüm istiqamətdə qruplaşdırılır:

- **Şəhər planlaşdırılması (Urban planning):** Lokal və mikro səviyyədə şəhər daxili nəqliyyat, yaşayış zonaları, sosial infrastruktur və məişət xidmətlərinin optimallaşdırılmasına xidmət edir.
- **Ərazi planlaşdırılması (Spatial planning):** Regional və makro səviyyədə bütün ölkə və ya təbii-iqtisadi region üzrə təbii ehtiyatların mənimsənilməsi, sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsi, milli nəqliyyat dəhlizləri və ekoloji tarazlığın qorunmasını əhatə edir.

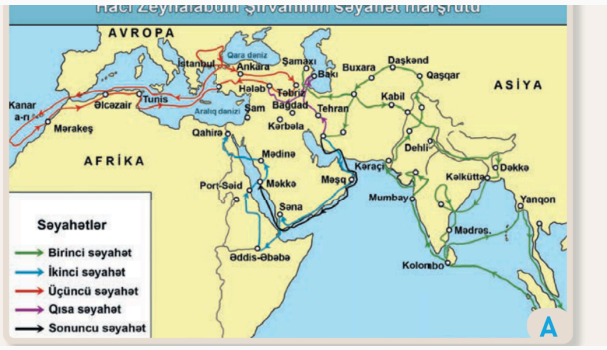
| Müqayisə Meyarı | Şəhər Planlaşdırılması (Urban Planning) | Ərazi Planlaşdırılması (Spatial Planning) |
|---|---|---|
| **Məkan miqyası** | Lokal / şəhər və qəsəbə hüdudları | Regional, milli və transsərhəd miqyas |
| **Əsas məqsəd** | Şəhər sakinlərinin rahatlığı, tıxacların azaldılması, park və binaların nizamı | İstehsal qüvvələrinin səmərəli yerləşdirilməsi, regionlararası tarazlı inkişaf |
| **İnfrastruktur obyekti** | Küçələr, metro xətləri, məktəblər, kanalizasiya, yaşıl zonalar | Magistral neft-qaz kəmərləri, dəmir yolları, iri su anbarları, milli parklar |
| **Ekoloji təsir** | Məişət tullantıları, şəhər havasının keyfiyyəti, səs-küy çirklənməsi | Hövzə miqyasında çayların mühafizəsi, meşə zolaqları, biomüxtəliflik dəhlizləri |

## 1.3. Azərbaycanda Coğrafiyanın İnkişafı və Görkəmli Alimlər

Azərbaycan ərazisində coğrafi təfəkkürün formalaşması qədim daş dövrünə gedib çıxır. Əlverişli coğrafi mövqe, qədim ticarət karvan yollarının kəsişməsində yerləşmə və zəngin təbii landşaftlar yerli mütəfəkkirlərin və xarici səyyahların diqqətini daima cəlb etmişdir:

### 1. Qədim və Orta Əsrlər Dövrü

- **Qobustan qayaüstü rəsmləri (e.ə. XII–VIII minilliklər):** Qədim insanların ətraf mühit, heyvanlar aləmi, Xəzər dənizində qamış qayıqlarla üzmə və ovçuluq barədə ilkin məkan təsəvvürlərini əks etdirən ən qədim abidədir.
- **Nəsirəddin Tusi (1201–1274):** 1259-cu ildə təsis etdiyi Marağa rəsədxanasında fundamental elmi tədqiqatlar aparmışdır. Onun «Zic-İlxani» (İlxanilərin astronomik cədvəli) əsərində dünyanın 256 şəhərinin coğrafi koordinatları (enlik və uzunluq dərəcələri) böyük dəqiqliklə hesablanaraq cədvəl şəklində verilmişdir.
- **Əbdürrəşid Bakuvi (XIV–XV əsrlər):** Məşhur coğrafiyaşünas və səyyah. «Təlxis əl-asar və əcaib əl-məlik əl-qəhhar» («Abidələrin xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri») əsərini yazmışdır (əsərin nadir nüsxəsi Paris Milli Kitabxanasında saxlanılır). O, Yeri 7 iqlim qurşağına bölmüş, Abşeronun təbiəti, Bakı neftinin çıxarılması və gəmilərlə daşınması, həmçinin təbii mühitin insan xarakterinə təsiri barədə ətraflı məlumat vermişdir.
- **Məhəmməd Əvabi Aktau (XVI əsr):** «Dərbəndnamə» əsərində Dərbənd keçidi, Qafqaz dağları, Xəzər dənizi sahilləri və Şimali Qafqazın tarixi-coğrafi təsvirini vermişdir.
- **Pənahəli xan və Kərbəlayi Səfixan Qarabağı (XVIII–XIX əsrlər):** Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xan hərbi-strateji mövqeyi nəzərə alaraq Ağdam şəhərinin («kiçik qala») və Şahbulaq qalasının əsasını qoymuşdur. Memar Kərbəlayi Səfixan isə Ağdam Cümə məscidini inşa edərək şəhərsalma coğrafiyasına mühüm töhfə vermişdir.




**Şəkil 1.10.** Hacı Zeynalabdin Şirvaninin 40 illik (1796–1836) səyahət marşrutu. Səyyah Yaxın və Orta Şərq, Cənubi Asiya və Şimali Afrikanı piyada gəzərək 3 fundamental ensiklopedik əsər qələmə almışdır.

### 2. Yeni Dövr Tədqiqatçıları (XVIII–XIX əsrlər)

- **Hacı Zeynalabdin Şirvani (1780–1838):** 40 il ərzində fasiləsiz səyahət edərək Yaxın və Orta Şərqi, Hindistanı, Mərkəzi Asiyanı, Şimali və Şərqi Afrikanı gəzmişdir. Səyahət təəssüratlarını 3 möhtəşəm əsərində toplamışdır: «Riyazüs-səyahə» («Səyahət bağçaları»), «Hədayiqüs-səyahə» («Səyahət bağları») və «Bustanüs-səyahə» («Səyahət gülüstanı»). Bu əsərlərdə minlərlə şəhərin, çayın, dağın coğrafi mövqeyi, əhalisinin etnoqrafiyası və adət-ənənələri təsvir olunmuşdur.
- **Abbasqulu ağa Bakıxanov (1794–1847):** Azərbaycan maarifçilik hərəkatının banilərindəndir. «Kəşf əl-Qəraib» («Qəribə kəşflər» — Amerikanın kəşfinə həsr olunub), «Əsrarül-məlәkut» («Kainatın sirləri» — Kopernikin heliosentrik sisteminin elmi təhlili) və «Gülüstani-İrəm» (Azərbaycan və Dağıstanın tarixi-coğrafiyası) əsərlərini yazmışdır.
- **Həsən bəy Zərdabi (1837–1907):** Təbii ehtiyatların qorunması, torpaq və su resurslarının idarə olunması mövzusunda fundamental «Torpaq, su və hava» əsərini qələmə almış, «Əkinçi» qəzetində aqrar-coğrafi bilikləri təbliğ etmişdir.
- **Qafur Rəşad Mirzəzadə (1884–1943):** Ana dilində ilk coğrafiya dərsliklərinin («Qafqaz coğrafiyası», «Ümumi coğrafiya») müəllifidir. 18-dən çox dərslik və ilk «Coğrafiya terminləri lüğəti»ni hazırlamışdır.

### 3. Müasir Mərhələ və Kosmik Texnologiyalar Dövrü

XX əsrdə Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti (1939) və AMEA Coğrafiya İnstitutu (1945) yaradılmışdır. Akademiklər Həsən Əliyev («Həyəcan təbili» — ekologiya və torpaqşünaslıq), Budaq Budaqov (geomorfologiya, toponimika, sel hadisələri), Ənvər Şıxlinski (iqlim təsnifatı, radiasiya balansı, iqlim atlası), Qasım Gül (Xəzər dənizinin hidrologiyası) və Saleh Rüstəmov (çayların hidroloji rejimi) milli coğrafiya məktəbini formalaşdırmışlar.

Müstəqillik dövründə Azərbaycan kosmik ölkələr ailəsinə qoşulmuşdur: 2013-cü ildə telekommunikasiya peyki «Azerspace-1», 2014-cü ildə Yerin məsafədən zondlanması peyki «Azersky» və 2018-ci ildə «Azerspace-2» orbitə buraxılmışdır. Bu peyklər kənd təsərrüfatı, meşə yanğınları, su anbarları və xəritəçəkmə işlərində operativ kosmik məlumatlar təmin etmişdir. İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində tətbiq edilən «Ağıllı kənd» konsepsiyası (damlarda alternativ günəş panelləri, damlama suvarma sensorları, rəqəmsal torpaq xəritələri) müasir inteqrativ coğrafi planlaşdırmanın ən yüksək təcrübi nümunəsidir.

| Alim və Mütəfəkkir | Tarixi Dövrü | Əsas Əsərləri | Coğrafiya Elminə Verdiyi Əsas Töhfələr |
|---|---|---|---|
| **Nəsirəddin Tusi** | XIII əsr (1201–1274) | «Zic-İlxani» | 1259 Marağa rəsədxanasını qurdu; 256 şəhərin dəqiq coğrafi koordinatlar cədvəlini tərtib etdi. |
| **Əbdürrəşid Bakuvi** | XIV–XV əsrlər | «Abidələrin xülasəsi...» | Yeri 7 iqlimə böldü; Abşeronun neft çıxarılması və daşınmasını, təbiətin insana təsirini izah etdi. Əsəri Parisdədir. |
| **H.Z.Şirvani** | XVIII–XIX əsrlər | «Riyazüs-səyahə», «Hədayiq...», «Bustan...» | 40 il ərzində Yaxın Şərq, Hindistan və Afrikanın yüzlərlə şəhərinin coğrafi-etnoqrafik ensiklopediyasını yaratdı. |
| **A.A.Bakıxanov** | XIX əsr (1794–1847) | «Kəşf əl-Qəraib», «Kainatın sirləri» | Amerikanın kəşfi tarixini ana dilində yazdı, heliosentrik sistemi təbliğ etdi, «Gülüstani-İrəm»i qələmə aldı. |
| **Q.R.Mirzəzadə** | XIX–XX əsrlər | «Qafqaz coğrafiyası», «Ümumi coğrafiya» | Azərbaycan dilində ilk 18 dərslik və ilk «Coğrafiya terminləri lüğəti»ni yazaraq tədris məktəbini qurdu. |
| **Akademiklər Məktəbi** | XX əsr | «Həyəcan təbili», «İqlim Atlası» və s. | H.Əliyev (təbiətin mühafizəsi), B.Budaqov (geomorfologiya, toponimika), Ə.Şıxlinski (iqlim və radiasiya), Q.Gül (Xəzər). |

## 1.4. Türk-İslam Dünyası Alimlərinin Coğrafiya Elminə Töhfələri

Orta əsrlərdə Avropada elmi durğunluq hökm sürdüyü bir dövrdə (VIII–XIV əsrlər) Türk-İslam dünyasında «Qızıl Əsr» yaşanmış, coğrafiya, astronomiya, riyaziyyat və kartoqrafiya elmlərində inqilabi irəliləyişlər əldə edilmişdir:

- **Məhəmməd əl-Xarəzmi (IX əsr):** Riyazi coğrafiyanın əsasını qoymuşdur. «Kitab Surət əl-Ərz» («Yer kürəsinin təsviri kitabı») əsərində Ptolemeyin koordinatlarını dəqiqləşdirmiş, 2402 şəhər və məntəqənin enlik və uzunluq dərəcələrini tərtib etmişdir.
- **Əbu Nəsr Fərabi (870–950):** «İkinci Müəllim» (Aristoteldən sonra) adlandırılan dahi filosof, məkanın vəhdəti və iqlim zonaları nəzəriyyəsini inkişaf etdirmişdir.
- **Əbu Reyhan əl-Biruni (973–1048):** Ensiklopedik alim. 1017-ci ildə Səmərqənddə Şərqdə ilk dəfə olaraq diametri 5 metr olan relyefli gil qlobus hazırlamışdır. O, trigonometrik üsulla Yerin radiusunu 6339.6 km (müasir ölçmədən cəmi 0.5% fərqlə) hesablamışdır («Biruni qanunu»). Kopernikdən təqribən 500 il əvvəl Yerin öz oxu və Günəş ətrafında hərəkət etdiyini irəli sürmüş, Asiya ilə Avropa arasında quru sahəsinin (Amerikanın) mövcudluğunu riyazi olaraq ehtimal etmişdir. Əsərlərinin şərəfinə Vyanada abidəsi ucaldılmışdır.
- **İbn Sina (980–1037):** «Təbabət qanunu» və «Şəfa kitabı» əsərlərində dağların əmələ gəlməsi, suyun aşındırıcı fəaliyyəti, çay dərələri və seysmik təkanların geomorfoloji nəticələrini elmi şəkildə izah etmişdir.
- **Mahmud Kaşğari (XI əsr):** «Divanü lüğat-it-türk» (1072–1074) əsərində ilk türk dünya xəritəsini vermişdir. Dairəvi formada olan bu xəritənin mərkəzində Balasaqun şəhəri və İssık-Kul gölü yerləşir. Qədim türk xəritəçəkmə ənənəsinə uyğun olaraq Şərq istiqaməti yuxarıda təsvir edilmişdir.
- **Piri Rəis (1465–1553):** Məşhur Osmanlı dənizçisi və kartoqrafı. «Kitabi-Bəhriyyə» (1521) əsəri Aralıq dənizinin ən mükəmməl dəniz bələdçisi və naviqasiya atlasıdır. 1513-cü ildə ceyran dərisi üzərində çəkdiyi Dünya xəritəsi Atlantik okeanını, Qərbi Afrika sahillərini və Cənubi Amerikanın şərqini (hətta Antarktidanın buzsuz sahil xətlərini) heyrətamiz dəqiqliklə əks etdirir. Xəritədə dərəcə toru əvəzinə kompas gülləri və onlardan çıxan rumb xətləri istifadə edilmişdir.
- **Övliya Çələbi (1611–1682):** 50 il ərzində Osmanlı imperiyasını və qonşu ölkələri gəzərək 10 cildlik monumental «Səyahətnamə» əsərini yazmışdır. Əsərdə Bakı qalası, neft quyuları, Naxçıvan, Şamaxı və

Təbriz barədə əvəzsiz coğrafi məlumatlar yer almışdır.




**Şəkil 1.11.** Piri Rəisin 1513-cü ildə ceyran dərisi üzərində tərtib etdiyi məşhur Dünya xəritəsi fraqmenti və naviqasiya rumb xətləri.

| Alim və Əsəri | Əsri və Məkanı | Elmi Nailiyyəti və Coğrafiya Tarixindəki Əhəmiyyəti |
|---|---|---|
| **Məhəmməd əl-Xarəzmi** «Kitab Surət əl-Ərz» | IX əsr Bağdad | Riyazi coğrafiyanın əsasını qoydu; Ptolemeyin səhvlərini düzəldərək 2402 coğrafi məntəqənin koordinatlarını sistemləşdirdi. |
| **Əbu Reyhan əl-Biruni** «Qanun əl-Məsudi» | X–XI əsrlər Xarəzm / Səmərqənd | 1017-ci ildə Şərqdə ilk relyefli 5 metr diametrli gil qlobusu hazırladı; Yerin radiusunu 6339.6 km hesabladı; Yerin hərəkətini sübut etdi. |
| **Mahmud Kaşğari** «Divanü lüğat-it-türk» | XI əsr (1072–1074) Kaşğar / Bağdad | İlk türk dünya xəritəsini tərtib etdi; mərkəzində Balasaqun və İssık-Kul verildi, Şərq istiqaməti yuxarıda əks olundu. |
| **Piri Rəis** «Kitabi-Bəhriyyə» | XV–XVI əsrlər Osmanlı imperiyası | 1513 və 1528-ci illərdə kompas gülləri və rumb xətləri ilə Cənubi Amerika və Atlantika xəritələrini çəkdi; Aralıq dənizini sistemli xəritələşdirdi. |
| **Övliya Çələbi** «Səyahətnamə» (10 cild) | XVII əsr İstanbul | 50 il səyahət edərək Osmanlı torpaqları, Qafqaz və Azərbaycan şəhərlərinin (Bakı, Şamaxı, Naxçıvan) ən geniş coğrafi təsvirini verdi. |

## 1.5. Coğrafiyanın Təbiət Elmləri Sistemində Yeri və Müasir Sahələri

Coğrafiya elminin digər fundamental təbiət elmlərindən əsas fərqi onun **kompleksliyi** və hadisələri **məkan daxilində** öyrənməsidir. Digər elmlər təbii və ya ictimai hadisələrin daxili fiziki-kimyəvi mexanizmini araşdırdığı halda, coğrafiya həmişə iki əsas suala cavab axtarır: *«Harada yerləşir?»* və *«Niyə məhz orada baş verir?»*.

### 1. Təbiət Elmləri ilə Qarşılıqlı Əlaqə və Musson Nümunəsi

Təbiət hadisələrinin dərk edilməsi üçün coğrafiya digər elmlərin qanunauyğunluqlarına istinad edir. Məsələn, Asiya qitəsinin şərq və cənub sahillərində musson küləklərinin yaranması və mövsümi yağıntıların paylanması sırf fizika qanunları və coğrafi məkan münasibətləri ilə izah olunur:

1. Qurunun (qranit-bazalt süxurlarının) xüsusi istilik tutumu sudan təqribən 4–5 dəfə azdır, buna görə quru yayda sudan tez qızır, qışda isə tez soyuyur (Fizika).
2. Yay aylarında qızmış Asiya materiki üzərində güclü termik alçaq təzyiq sahəsi, nisbətən soyuq Sakit və Hind okeanları üzərində isə yüksək təzyiq sahəsi formalaşır (Coğrafiya).
3. Hava kütləsi təzyiq qradiyentinə uyğun olaraq yüksək təzyiqdən alçaq təzyiqə doğru — okeandan quruya hərəkət edir (Yay mussonu).
4. Okeandan gələn rütubətli hava Böyük Qafqaz və ya Himalay dağlarının yamacları boyu yuxarı qalxdıqca adiabatik olaraq soyuyur, kondensasiyaya uğrayır və Çerapunçi kimi bölgələrdə rekord yağıntılar törədir.




**Şəkil 1.12.** Qədim yunan filosofu Platonun təbiət fəlsəfəsindəki 5 çoxüzlü həndəsi fiquru və onların təmsil etdiyi təbii ünsürlər.

### 2. Platonun 5 Həndəsi Fiquru və Təbii Ünsürlər

Qədim yunan filosofu Platon təbiətdəki bütün maddələrin həndəsi formaların ahənginə əsaslandığını irəli sürmüş və 5 müntəzəm çoxüzlü fiquru təbiət ünsürləri ilə eyniləşdirmişdir:

| Həndəsi Fiqur | Üzlərinin Forması və Sayı | Təbii Ünsür | Fəlsəfi və Fiziki İzahı |
|---|---|---|---|
| **Tetraedr** | 4 ədəd bərabərtərəfli üçbucaq | **Od** (İstilik) | İti küncləri və ucları alovun yandırıcı, nüfuzedici və iti təbiətini simvolizə edir. |
| **Heksaedr (Kub)** | 6 ədəd müntəzəm kvadrat | **Torpaq** (Yer) | Ən dayanıqlı və hərəkətsiz forma olaraq quru torpağın möhkəmliyini və sabitliyini əks etdirir. |
| **Oktaedr** | 8 ədəd bərabərtərəfli üçbucaq | **Hava** (Atmosfer) | Sərbəst fırlana bilən forması ilə havanın axıcılığını və hərəkətliliyini təmsil edir. |
| **İkosaedr** | 20 ədəd bərabərtərəfli üçbucaq | **Su** (Hidrosfer) | Ən çox üzlü və ən yuvarlaq həndəsi forma olaraq su damlasının axıcılığını və ahəngini göstərir. |
| **Dodekaedr** | 12 ədəd müntəzəm beşbucaq | **Kainat** (Efir / Kosmos) | 12 bürc və kainatın bütövlüyünü, səma sferasını və kosmik nizamı təmsil edir. |

### 3. Coğrafiyanın Ənənəvi və Yeni Sahələri

Müasir dövrdə coğrafiya iki böyük qola ayrılır: Fiziki coğrafiya və İqtisadi-sosial coğrafiya. Elm və texnikanın inkişafı nəticəsində hər iki qolda ənənəvi sahələrlə yanaşı yeni perspektiv istiqamətlər yaranmışdır:

- **Fiziki Coğrafiya:**
  - *Ənənəvi sahələr:* Ümumi yerşünaslıq, geomorfologiya, iqlimşünaslıq, hidrologiya, okeanologiya, torpaq coğrafiyası, biocoğrafiya, paleocoğrafiya, landşaftşünaslıq, kartoqrafiya.
  - *Yeni sahələr:* Rekultivasiya (pozulmuş torpaqların bərpası), Landşaft planlaşdırılması, Kosmik geomorfologiya (peyklər vasitəsilə relyef dəyişikliklərinin təhlili), Estetik geomorfologiya (təbiət abidələrinin turizm potensialı), Təbii risklər coğrafiyası.
- **İqtisadi və Sosial Coğrafiya:**
  - *Ənənəvi sahələr:* Sənaye coğrafiyası, kənd təsərrüfatı coğrafiyası, nəqliyyat coğrafiyası, əhali coğrafiyası (demoqrafiya), ölkəşünaslıq, siyasi coğrafiya.
  - *Yeni sahələr:* Tibbi coğrafiya (xəstəliklərin coğrafi yayılması və təbii ocaqları), Rekreasiya və turizm coğrafiyası, Geosiyasət, Şəhər planlaşdırılması (urbanizasiya), Okean təsərrüfatı coğrafiyası (marikultura, dəniz şelfinin mənimsənilməsi).

## 1.6. Coğrafi Məkan Konsepsiyası, Mütləq və Nisbi Mövqe, QMS/GPS

Coğrafi məkan — Yerin coğrafi təbəqəsi daxilində təbii obyektlərin və insan fəaliyyətinin yerləşdiyi, qarşılıqlı əlaqədə olduğu üçölçülü mühitdir. Coğrafi məkan 3 əsas formaya bölünür:

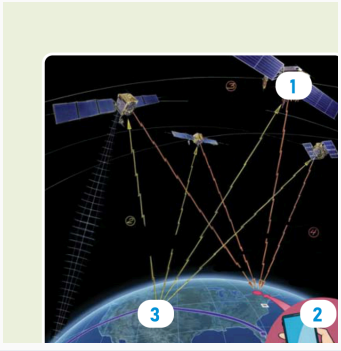
- **Fiziki məkan:** Təbii (dağlar, meşələr, çaylar), sosial (şəhərlər, kəndlər, əhali məskunlaşması) və sosial-iqtisadi (sənaye mərkəzləri, nəqliyyat dəhlizləri) komponentlərin cəmidir.
- **Xəyali məkan:** Xəritələr, qlobuslar, sxemlər və dərəcə toru vasitəsilə insan şüurunda canlandırılan məkan modelidir.
- **Virtual məkan:** Kompüter texnologiyaları, 3D qrafika, peyk monitorinqi və CİS vasitəsilə rəqəmsallaşdırılmış dinamik məkan təsviridir.

Coğrafi məkan zamana görə sürətlə dəyişir. Məsələn, 1979-cu ildə kiçik bir sahil qəsəbəsi olan Dubay şəhəri 2023-cü ildə qlobal maliyyə, logistika və turizm meqapolisinə çevrilmişdir. Eyni şəkildə Bakı şəhərinin relyefi və şəhərsalma strukturu son 40 ildə əsaslı şəkildə genişlənmişdir.

### 1. Mütləq və Nisbi Mövqe

Hər bir coğrafi obyektin iki cür mövqeyi mövcuddur:

- **Mütləq Mövqe:** Obyektin dəqiq riyazi koordinat sistemindəki yeridir. Zaman keçdikcə *dəyişmir*. Mütləq mövqeni təyin etməyin 4 əsas üsulu vardır:
  1. *Dərəcə toru:* Coğrafi enlik və coğrafi uzunluq koordinatları (məsələn: Bakı şəhəri — 40° şm.e., 50° ş.u.). Qütb nöqtələrində bütün meridianlar birləşdiyi üçün qütblərin coğrafi uzunluğu YOXDUR (yalnız 90° şm.e. və ya 90° c.e.).
  2. *Dörd rəqəmli koordinat şəbəkəsi:* Hərbi-topoqrafik xəritələrdə kvadratın cənub-qərb küncünə görə verilir (məsələn, 6233: 62-ci horizontal və 33-cü vertikal xətlərin kəsişməsi).
  3. *Altı rəqəmli koordinat şəbəkəsi:* Kvadrat daxilindəki nöqtənin metrlə dəqiq yerini göstərir (məsələn: 625333).
  4. *QMS / GPS sistemi:* Peyk siqnalları ilə təyin edilən müasir rəqəmsal koordinatlar.
- **Nisbi Mövqe:** Obyektin digər coğrafi obyektlərə (dənizlərə, ticarət yollarına, qonşu dövlətlərə, nəqliyyat dəhlizlərinə) nəzərən mövqeyidir. Tarixən və zamana görə *sürətlə dəyişir*. Məsələn:
  - Rotterdam limanı Ren çayının Şimal dənizinə töküldüyü yerdə əlverişli mövqe qazanaraq Avropanın ən böyük logistika qovşağına çevrilmişdir.
  - Sinqapur Malakka boğazında yerləşməsi sayəsində qlobal dəniz tranzitinin mərkəzinə çevrilmişdir.
  - Hörmüz boğazı gündəlik 18 milyon barel neft daşınması ilə qlobal iqtisadiyyatın ən həssas nöqtəsidir.
  - Azərbaycanın nəqliyyat-coğrafi mövqeyi «Şimal-Cənub» və «Şərq-Qərb» (Orta Dəhliz) nəqliyyat marşrutlarının kəsişməsində, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı sayəsində strateji əhəmiyyətini durmadan artırır.




**Şəkil 1.13.** Qlobal Mövqetəyinetmə Sisteminin (QMS/GPS) 3 əsas seqmenti: Kosmik seqment (peyk bürcləri), İdarəetmə seqmenti (yerüstü monitorinq stansiyaları) və İstifadəçi seqmenti (qəbuledici cihazlar).

### 2. QMS (GPS) Sisteminin Strukturu və Ən Azı 4 Peyk Qaydası

Qlobal Mövqetəyinetmə Sistemi (ABŞ — GPS, Avropa İttifaqı — Galileo, Rusiya — QLONASS, Çin — BeiDou) 3 əsas seqmentdən ibarətdir:

1. **Kosmik seqment:** Yerdən təqribən 20 200 km yüksəklikdə 6 müxtəlif orbit müstəvisində fasiləsiz hərəkət edən 24–32 aktiv süni peykdən ibarətdir.
2. **İdarəetmə seqmenti:** Yer səthində paylanmış baş idarəetmə stansiyası və monitorinq mərkəzləridir. Peyklərin orbit trayektoriyasını və atom saatlarının dəqiqliyini tənzimləyir.
3. **İstifadəçi seqmenti:** Peyklərdən radio siqnalları qəbul edən smartfonlar, avtomobil navigatorları, gəmi və təyyarə GPS cihazlarıdır.

> **DİQQƏT / METODİK İZAH:** Yer səthində obyektin dəqiq 3D məkan koordinatlarını və vaxtını təyin etmək üçün qəbuledici cihaz **ƏN AZI 4 PEYKDƏN** eyni vaxtda siqnal almalıdır: 1-ci peyk — coğrafi enliyi; 2-ci peyk — coğrafi uzunluğu; 3-cü peyk — dəniz səviyyəsindən mütləq hündürlüyü; 4-cü peyk isə qəbuledicinin saatı ilə peyklərin atom saatları arasındakı vaxt xətasını (sinxronizasiyanı) aradan qaldırmaq üçündür.

## 1.7. Çöl Tədqiqatları, Cihazlar və Müasir Coğrafi Tədqiqat Metodları

Coğrafi informasiyanın toplanması və təbiət komplekslərinin yerində öyrənilməsi üçün **çöl tədqiqatı** əvəzolunmaz metod olaraq qalır. Dərslik proqramına əsasən çöl tədqiqatları 5 ardıcıl mərhələ üzrə həyata keçirilir:

1. **Hazırlıq mərhələsi:** Tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi, marşrut xəritələrinin seçilməsi, zəruri cihaz və avadanlıqların yoxlanması.
2. **Çöl müşahidəsi mərhələsi:** Marşrut boyu vizual müşahidələrin aparılması, relyef, su, torpaq və bitki örtüyünün yerində qeydiyyatı.
3. **Nümunələrin toplanması və ölçmə mərhələsi:** Süxur, torpaq, su və bitki nümunələrinin götürülməsi, xüsusi alətlərlə fiziki-meteoroloji parametrlərin ölçülməsi.
4. **Laboratoriya və kameral təhlil mərhələsi:** Toplanmış nümunələrin fiziki-kimyəvi tərkibinin laboratoriyada təhlili, statistik rəqəmlərin hesablanması.
5. **Yekun hesabat və təqdimat mərhələsi:** Xəritə, diaqram və elmi hesabatların hazırlanması, nəticələrin ictimaiyyətə təqdim olunması.




**Şəkil 1.14.** Çöl və meteorologiya tədqiqat cihazları (1–4): Nivelir, Eklimetr, Anemometr və Külək torbası (küləyin istiqamətini və sürətini vizual təyin edən konus).

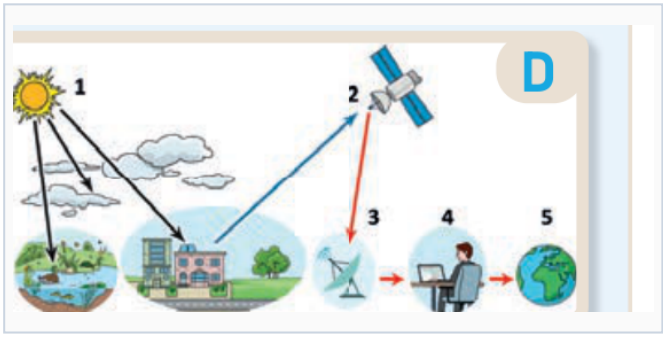



**Şəkil 1.15.** Xüsusi tədqiqat cihazları (5–8): Ştanger (çınqılölçən çərçivə), Silometr (bulud hündürlüyü ölçən lazer cihazı), Radiozond və Şimşək detektoru.

| Cihaz və Alətin Adı | Ölçdüyü Coğrafi Parametr | Təyinatı, İş Prinsipi və Tətbiq Sahəsi |
|---|---|---|
| **Ştanger** (Çınqılölçən) | Çöküntülərin dənəvərliyi | Çay və göl sahillərində qum, çınqıl və süxur qırıntılarının dənəvərlik tərkibini və ölçü diametrini təyin etmək üçün xüsusi dərəcələnmiş metal çərçivə-alətdir. |
| **Silometr** (Buludölçən) | Bulud örtüyünün alt sərhədi | Lazer və ya optik infraqırmızı şüa impulsları vasitəsilə bulud təbəqəsinin Yerdən olan hündürlüyünü dəqiq ölçən aero-meteoroloji cihazdır. Aviasiyada eniş təhlükəsizliyi üçün həlledicidir. |
| **Radiozond** | Atmosferin şaquli profili | Hidrogen və ya heliumla doldurulmuş şarla atmosferin stratosfer qatına (30–35 km) qalxaraq təzyiq, temperatur və rütubəti fasiləsiz ölçən və radio siqnallarla yerüstü mərkəzə ötürən cihazdır. |
| **Anemometr** | Küləyin sürəti | Fırlanan pərlər və ya fincanlar vasitəsilə küləyin anlıq və orta sürətini (m/san və ya km/saat) ölçən klassik cihazdır. |
| **Külək torbası** (Windsock) | Küləyin istiqaməti və gücü | Hava limanlarında, körpülərdə və sənaye müəssisələrində küləyin vizual istiqamətini və təxmini sürətini (knot ölçüsü ilə) təyin etmək üçün konusvari zolaqlı parçadır. |
| **Şimşək detektoru** | İldırım və şimşək boşalmaları | Atmosferdəki şimşək çaxması nəticəsində yaranan elektromaqnit impulslarını qəbul edərək təhlükəli tufan cəbhəsinin yaxınlaşmasını əvvəlcədən xəbərdar edir. |
| **Plüviometr** | Atmosfer yağıntılarının miqdarı | Müəyyən zaman kəsiyində düşən maye yağıntının qalınlığını (millimetrlə) ölçən dərəcələnmiş silindrik cihazdır. |
| **Nivelir və Eklimetr** | Nisbi hündürlük və meyillik | Yerin relyef formasının meyillik dərəcəsini və iki nöqtə arasındakı şaquli hündürlük fərqini təyin etmək üçün geodeziya alətləridir. |




**Şəkil 1.16.** Virtual Reallıq (VR) və pilotsuz uçuş aparatları (dronlar) vasitəsilə çətin keçilən dağlıq ərazilərin məsafədən tədqiqi və 3D relyef təhlili.




**Şəkil 1.17.** Yerin məsafədən zondlanması sisteminin 5 ardıcıl mərhələsi: Günəş enerjisi mənbəyi, atmosferdən keçid, Yerdən əks olunma, peyk sensoru və rəqəmsal emal.

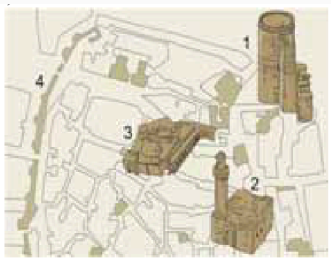
## 2. Coğrafiyanın Fundamental Tədqiqat Metodları

- **Tarixi metod:** Obyekt və hadisələrin keçmişdəki vəziyyəti, inkişaf dinamikası və zaman daxilində dəyişməsini öyrənir. Dərslikdə Kolorado kanyonunun formalaşması tarixi metodun 3 mərhələsi (1. Ərazinin çökməsi və dəniz çöküntülərinin toplanması; 2. Yerin qalxması və quruya çevrilməsi; 3. Kolorado çayının dərin kanyon dərəsi açması) ilə əyani nümayiş etdirilir.
- **Müqayisə metodu:** İki və ya daha çox coğrafi obyektin oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyən edir (məsələn: Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz dağlarının geoloji quruluşunun müqayisəsi).
- **Riyazi-statistik metod:** Əhali sıxlığı, demoqrafik artım, yağıntıların orta illik miqdarı, temperatur amplitudası kimi kəmiyyət göstəricilərinin hesablanmasında tətbiq olunur.
- **Coğrafi modelləşdirmə:** Real təbiət proseslərinin sadələşdirilmiş surətini (cihaz, maket və ya kompüter proqramı şəklində) yaradaraq tədqiq edir.
- **Coğrafi proqnozlaşdırma:** Mövcud qanunauyğunluqlar əsasında gələcəkdə baş verə biləcək ekoloji, iqlim və təsərrüfat dəyişikliklərini qabaqcadan ehtimal edir (məsələn: Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdləri proqnozu).

- **Balans metodu:** Maddə və enerjinin gəlir və çıxar tərəflərinin müqayisəsidir (məsələn: İstilik balansı, Radiasiya balansı, Su balansı).
- **Aerokosmik və Geoinformasiya (CİS) metodu:** Təbii ehtiyatların və ekoloji fəlakətlərin peyk təsvirləri ilə operativ monitorinqi və rəqəmsal xəritələnməsidir.

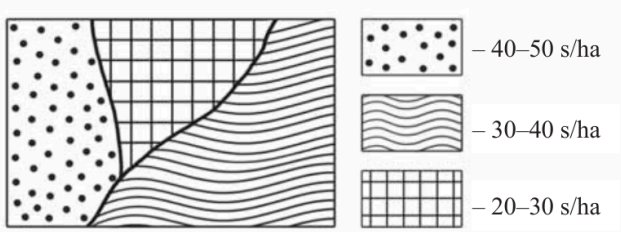
## 1.8. Coğrafi İnformasiya Formaları, Modelləşdirmə və CİS Arxitekturası

Coğrafi informasiya — Yerin coğrafi təbəqəsində yerləşən obyektlər, proseslər və hadisələr haqqında əldə edilən məkan məlumatlarının toplusudur. Dərslik proqramına əsasən coğrafi informasiya 8 əsas formada təqdim olunur:




**Xəritə-sxem.** "İçərişəhər"
1. Qız qalası. 2. Cümə məscidi. 3. Hamam. 4. Qala divarı.

**Şəkil 1.18.** Xəritə-sxem forması: İçərişəhərin tarixi memarlıq abidələrinin sxematik yerləşməsi. Dəqiq riyazi dərəcə toru tələb olunmur, obyektlər sadələşdirilmiş planda verilir.




**Kartoqram.** "Dənli bitkilərin məhsuldarlığı"

**Şəkil 1.19.** Kartoqram forması: Azərbaycanın inzibati rayonları üzrə dənli bitkilərin məhsuldarlığının (sentner/ha) rəng çalarlarının intensivliyi ilə təsviri.

### 1. Coğrafi İnformasiyanın 8 Əsas Təqdimolunma Forması

- **Mətn:** Təbiət və əhali haqqında təsviri və izahedici yazılı məlumatdır.
- **Fotoşəkil:** Ərazinin real görüntüsünü vizual olaraq əks etdirən təsvirdir.
- **Cədvəl:** Rəqəmsal statistik göstəricilərin səliqəli sətir və sütunlarda sistemləşdirilməsidir.
- **Qrafik:** Hadisələrin zamana görə dəyişmə dinamikasını (məsələn: temperaturun illik gedişi) xətlərlə göstərir.
- **Diaqram:** Coğrafi obyektin ümumi strukturunda ayrı-ayrı hissələrin payını (məsələn: torpaq fondunun strukturu) sektorlar və ya sütunlarla əks etdirir.
- **Coğrafi Xəritə:** Yerin və ya onun bir hissəsinin müstəvi üzərində riyazi əsasla (miqyas, dərəcə toru, proyeksiya) və şərti işarələrlə kiçildilmiş ümumiləşdirilmiş təsviridir.
- **Xəritə-sxem:** Riyazi dəqiqlik (dərəcə toru) olmadan, obyektlərin qarşılıqlı yerləşməsini vizual və sadə şəkildə göstərən sxematik təsvirdir (məsələn: İçərişəhərin turizm xəritə-sxemi, metro sxemləri).
- **Kartoqram və Kartodiaqram:** Statistik məlumatların xəritə üzərində ərazi vahidləri (rayonlar, ölkələr) üzrə təsviri üsullarıdır.




**Kartodiaqram.** "Sənaye sahələri"
1. Qida sənayesi. 2. Yüngül sənaye. 3. Maşınqayırma.

**Şəkil 1.20.** Kartodiaqram forması: Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının mütləq həcminin diaqram fiqurları ilə rayonlar üzrə təsviri.



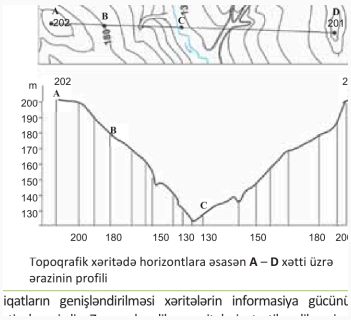

**Şəkil 1.21.** Eyni ərazinin üç fərqli təsvir forması: Kosmik peyk təsviri (makro əhatə), Aerofoto təsvir (orta detallıq) və Topoqrafik xəritə (şərti işarəli generalizasiya).

## 2. Kartoqram və Kartodiaqram Arasındakı 3 Fundamental Fərq

| Fərq Meyarı | Kartoqram | Kartodiaqram |
|---|---|---|
| **Təsvir Obyekti və Göstərici** | Nisbi kəmiyyət göstəriciləri, hadisənin intensivliyi və ya xüsusi çəkisi (məsələn: əhali sıxlığı nəfər/km², dənli bitkilərin məhsuldarlığı sentner/ha, urbanizasiya səviyyəsi %). | Mütləq kəmiyyət göstəriciləri və həcm statistikası (məsələn: rayonlar üzrə toplanmış buğdanın ümumi tonu, əhalinin ümumi sayı, sənaye məhsulunun dəyəri manatla). |
| **Təsvir Vasitəsi** | İnzibati ərazi daxilində eyni rəngin artan və ya azalan tonları (şaquli, üfüqi ştrixlər və ya rəng intensivliyi). | İnzibati ərazinin daxilində yerləşdirilən həndəsi diaqram fiqurları (dairəvi sütunlar, pasta qrafikləri, zolaqlar). |
| **Daxili Strukturu Göstərmə Qabiliyyəti** | Daxili strukturu göstərə BİLMİR. Bütün rayon ərazisi vahid rəng çaları ilə örtülür. | Hadisənin daxili tərkib strukturunu (məsələn: kənd təsərrüfatında bitkiçilik və heyvandarlığın payını) dairəvi sektorlarla əyani göstərə BİLİR. |




**Şəkil 1.22.** Coğrafi modelləşdirmənin 3 növü: Cihaz (Telluri — Yer-Günəş-Ay orbit hərəkətləri modeli), 3D Relyef xəritəsi və Vulkan püskürməsi maketi.




**Şəkil 1.23.** Kartoqrafik tədqiqatın qrafik təhlil növü: Topoqrafik xəritədə horizontallar əsasında A-B və C-D xətləri üzrə relyef kəsiyinin (profilinin) qurulması.

## 3. Coğrafi Modelləşdirmə və Kartoqrafik Təhlil Növləri

Coğrafi modelləşdirmə mürəkkəb təbiət sistemlərinin sadələşdirilmiş nüsxəsini tədqiq etməyə imkan verir. Dərslik proqramına əsasən modelləşdirmə 3 formada olur:

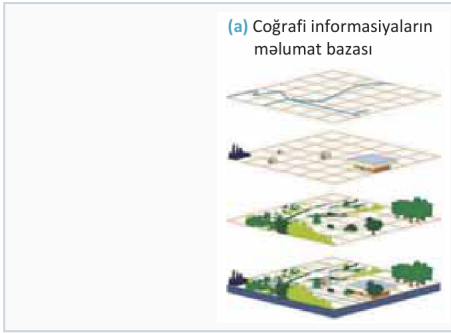
- **Cihaz modeli:** Astronomik və fiziki hərəkətləri nümayiş etdirən mexanizmlərdir. Məsələn: *Telluri cihazı* — Yerin Günəş ətrafında hərəkəti, gecə-gündüzün növbələşməsi və fəsillərin yaranmasını əyani nümayiş etdirir.
- **3D Relyef modeli:** Dağların, dərələrin və düzənliklərin şaquli miqyası böyüdülmüş üçölçülü relyef xəritələridir.
- **Maket modeli:** Coğrafi obyektin forma və daxili quruluşunun həcmli təsviridir (məsələn: vulkanın maqma ocağı, krateri və boğazını göstərən kəsik maketi).

Kartoqrafik modelləşdirmə isə **3 əsas prinsipə** söykənir: *1. Dəqiq riyazi əsas (proyeksiya və miqyas); 2. Kartoqrafik generalizasiya (ümumiləşdirmə); 3. Şərti işarələr sistemi.*

Kartoqrafik tədqiqat metodu 3 növə ayrılır: **Vizual təhlil** (gözlə müşahidə), **Kartometrik təhlil** (lokal — məsafə, sahə, hündürlük ölçmələri; qlobal — qitə və okeanların ölçüləri) və **Qrafik təhlil** (relyef profilləri, hipsometrik əyrilər və kəsiklər).



**Şəkil 1.24.** Anamorfoz xəritə («Worldmapper» layihəsi). Ölkələrin coğrafi sahəsi onların real fiziki ərazisinə görə deyil, elmi tədqiqatların və patentlərin sayına mütənasib olaraq deformasiya edilmişdir.




**Şəkil 1.25.** Coğrafi İnformasiya Sistemlərində (CİS) çoxlaylı məlumat arxitekturası: Müştərilər, küçə şəbəkələri, binalar və ərazi vahidləri laylarının üst-üstə inteqrasiyası.

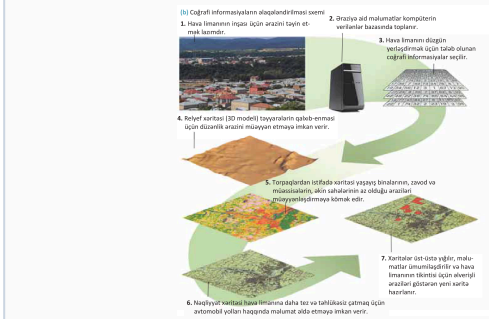
## 4. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) və Hava Limanının Layihələndirilməsi

Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS / GIS) — coğrafi məkana bağlı məlumatların toplanması, saxlanması, yenilənməsi, təhlili və xəritələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş müasir kompüter aparat-proqram kompleksidir. CİS-in banisi («CİS-in atası») kanadalı alim **Rocer Tomlinson** hesab olunur (1960–1968-ci illərdə Kanada Torpaq İnformasiya Sistemini yaratmışdır).

CİS-in aparat təminatı iki qrupa bölünür: **Giriş qurğuları** (rəqəmsallaşdırıcı / digitayzer, skaner, GPS qəbuledici) və **Çıxış qurğuları** (iri formatlı çap maşını / plotter, monitor, 3D printer). CİS operativ kartoqrafiyanı (hadisə baş verən anda xəritənin yenilənməsini) təmin edir.

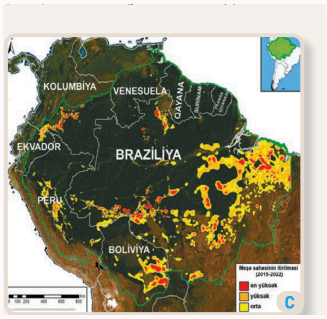



**Şəkil 1.26.** CİS platformasında eyni coğrafi məkanın 3 paralel görüntüsü: Rəqəmsal verilənlər bazası (cədvəl), Tematik vektor xəritə və Yüksək dəqiqlikli kosmik təsvir.

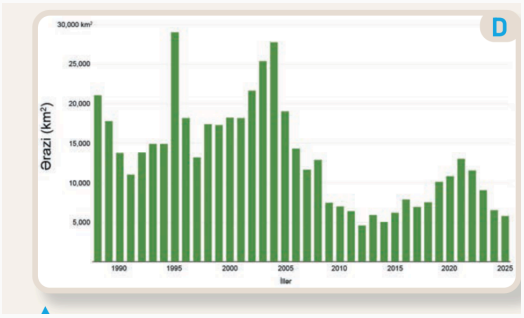


**Şəkil 1.27.** Yeni beynəlxalq hava limanının inşası üçün CİS vasitəsilə 7 addımlı məkan təhlili və optimal uçuş-eniş zolağının müəyyənləşdirilməsi modeli.

| Layihə Addımı | CİS Məlumat Layının Təyinatı | Coğrafi Meyar, Şərtlər və Təhlil Nəticəsi |
|---|---|---|
| **Addım 1** | Relyef və Meyillik Layi | Uçuş-eniş zolaqlarının tikintisi üçün meyilliyi 2°-dən az olan tam hamar düzənlik sahələr seçilir. Dağlıq və yarğanlı ərazilər dərhal xaric edilir. |
| **Addım 2** | Torpaq Örtüyü və Təbii Bitkilər | Kənd təsərrüfatı üçün yararlı məhsuldar torpaqlar və qiymətli meşə massivləri qorunur; tikinti yararsız və ya az məhsuldar sahələrə yönəldilir. |
| **Addım 3** | Məskunlaşma və Yaşayış Məntəqələri | Təyyarə səs-küyünün və qəza risklərinin qarşısını almaq üçün hava limanı iri şəhər və qəsəbələrdən təhlükəsiz məsafədə (ən azı 15–20 km) yerləşdirilir. |
| **Addım 4** | Hidrologiya və Su Hövzələri | Çayların subasar sahələri, bataqlıqlar və qrunt sularının səthə yaxın olduğu daşqın riskli zonalar layihədən çıxarılır. |
| **Addım 5** | Külək Gülü və Meteorologiya | Çoxillik meteoroloji müşahidələr əsasında hakim küləklərin istiqaməti təhlil olunur; uçuş-eniş zolağı yan küləkləri minimuma endirmək üçün küləyin istiqamətinə paralel yönəldilir. |
| **Addım 6** | Nəqliyyat Şəbəkələri və Logistika | Hava limanının şəhər mərkəzinə sürətli çıxışını təmin etmək üçün mövcud avtomobil magistralı və dəmir yolu şəbəkəsinə yaxınlıq nəzərə alınır. |
| **Addım 7** | Layların Üst-üstə Qoyulması (Overlay) | Bütün 6 lay vahid geoinformasiya sistemində üst-üstə qoyulur və bütün meyarlara eyni anda cavab verən tək bir optimal tikinti nöqtəsi avtomatik seçilir. |




**Şəkil 1.28.** CİS və peyk monitorinqi vasitəsilə Amazon hövzəsində tropik meşələrin qanunsuz qırılma zonalarının dinamik xəritələşdirilməsi.




**Şəkil 1.29.** CİS bazası əsasında Amazon meşələrinin illər üzrə qırılma sahəsinin (min km²) dinamik qrafiki və ekoloji proqnoz modeli.

## 1.9. MİQ Qiymətləndirmə Çərçivəsi Üzrə 20 Situasiya və Uyğunluq Testi

Aşağıdakı test tapşırıqları Təhsil İnstitutunun (ARTİ) MİQ qiymətləndirmə çərçivəsinə və 6–11-ci sinif yeni dərsliklərinə əsasən tərtib edilmişdir. Hər bir sual dərsliklərdəki xüsusi elmi anlayışları, cədvəlləri və metodik incəlikləri yoxlayır.

**1. Babil gil lövhəsi («İmago Mundi») ilə Eratosfenin xəritəsinin müqayisəsinə dair hansı fikir YANLIŞDIR?**

A) Babil xəritəsi İraqın Sippar ərazisindən tapılmış, mərkəzində Babil şəhəri və Fərat çayı təsvir olunmuşdur.

B) Eratosfen xəritəsi tarixdə paralel və meridianların ilkin rüşeymlərinin tətbiq edildiyi ilk sistemli xəritədir.

C) Hər iki xəritədə dərəcə toru riyazi qanunauyğunluqla, bərabər aralıqlı meridianlar əsasında qurulmuşdur.

D) Eratosfen xəritəsi simvollardan deyil, obyektlərin real coğrafi mövqeyindən istifadə etdiyi üçün Qədim Misirdə Nil daşqınlarının tənzimlənməsində tətbiq olunmuşdur.

E) Babil xəritəsində ətrafdakı dağlar və ərazilər 8 üçbucaq şəklində əks olunmuşdur.

---

**2. Ptolemeyin xəritəsi ilə Merkatorun 1569-cu il xəritəsinin oxşar və fərqli cəhətlərinə dair doğru müqayisəni müəyyən edin:**

A) Hər iki xəritədə Avstraliya və Antarktida qitələri dəqiq əks olunmuşdur.

B) Ptolemey xəritəsində Hind okeanı qapalı göl kimi, Merkator xəritəsində isə Vahid Dünya Okeanının tərkib hissəsi kimi verilmişdir.

C) Merkator xəritəsində dərəcə toru tətbiq edilməmiş, yalnız kompas güllərindən istifadə olunmuşdur.

D) Ptolemey xəritəsində qütbyanı ərazilər (Qrenlandiya) həddən artıq böyüdülmüş sahə təhrifinə malikdir.

E) Merkator xəritəsi quru səyahətləri, Ptolemey xəritəsi isə sırf okean naviqasiyası üçün tərtib edilmişdir.

---

**3. Magellan və Elkanonun ilk dünya səyahəti (1519–1522) ilə bağlı dərslik faktlarına əsasən hansı mülahizə səhvdir?**

A) Ekspedisiya 5 gəmi və 270 nəfərlik heyətlə İspaniyanın San-Lukar limanından yola düşmüşdür.

B) Ekspedisiyanın bütün tarixi və coğrafi hadisələrini salnaməçi Antonio Piqafetta qələmə almışdır.

C) Magellan 1521-ci ildə Filippin arxipelaqının Maktan adasında yerli sakinlərlə toqquşmada həlak olmuşdur.

D) Səyahəti Xuan Sebastyan Elkano «Viktoriya» gəmisi ilə tamamlayaraq 1522-ci ildə İspaniyaya qayıtmışdır.

E) Ekspedisiya Antarktida materikini cənubdan dolanaraq Sakit okeana çıxmışdır.

---

**4. Böyük coğrafi kəşflər dövründə (XV əsrin ortaları – XVII əsrin ortaları) kəşf EDİLMƏYƏN coğrafi obyektlər cütünü müəyyən edin:**

A) Amerika qitəsi və Sakit okean

B) Antarktida materiki və Şimal Buzlu okeanı

C) Avstraliya sahilləri və Hind okeanına dəniz yolu

D) Magellan boğazı və Sarqas dənizi

E) Tasmaniya adası və Ümid burnu

---

**5. Aleksandr fon Humboldtun Cənubi Amerika ekspedisiyası (1799–1804) zamanı əldə etdiyi fundamental elmi nəticələr sırasına aid DEYİL:**

A) Dağlıq ərazilərdə təbiət komplekslərinin şaquli qurşaqlıq üzrə dəyişməsi qanunauyğunluğunun kəşfi.
B) Cənubi Amerikanın ilk geoloji xəritəsinin tərtib edilməsi.
C) Materikin qərb sahillərindəki soyuq dəniz cərəyanının (Peru cərəyanı) tədqiqi və iqlimə təsirinin izahı.
D) Cənub qütbünə çatan ilk insan kimi qütb stansiyasının əsasının qoyulması.
E) Orinoko və Amazon çay sistemləri arasındakı təbii su qovşağının (bifurkasiya) elmi təsdiqi.

**6. Əbu Reyhan əl-Biruninin coğrafiya elminə verdiyi töhfələrə dair düzgün variantı seçin:**

A) 1017-ci ildə Səmərqənddə Şərqdə ilk dəfə 5 metr diametrli relyefli gil qlobus hazırlamış, Yerin radiusunu 6339.6 km hesablamışdır.
B) «Divanü lüğat-it-türk» əsərində ilk türk dünya xəritəsini çəkmişdir.
C) 1513-cü ildə ceyran dərisi üzərində Atlantik okeanı və Cənubi Amerikanın xəritəsini tərtib etmişdir.
D) Marağa rəsədxanasında 256 şəhərin koordinat cədvəlini («Zic-İlxani») tərtib etmişdir.
E) İlk dəfə bərabərbucaqlı silindrik proyeksiya yaratmış və ilk dünya atlasını nəşr etdirmişdir.

**7. Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» (1072–1074) əsərindəki ilk türk dünya xəritəsinin xüsusiyyətlərinə dair doğru fikri tapın:**

A) Xəritənin mərkəzində Roma şəhəri yerləşir və Şimal istiqaməti yuxarıda göstərilmişdir.
B) Dairəvi formada olub, mərkəzində Balasaqun şəhəri və İssık-Kul gölü verilmiş, Şərq istiqaməti yuxarıda əks olunmuşdur.
C) Amerika və Avstraliya qitələri xəritədə geniş təsvir edilmişdir.
D) Yalnız kompas gülləri və naviqasiya rumb xətləri əsasında tərtib edilmişdir.
E) Xəritədə meridian və paralellər müasir Qrinviç meridianına əsasən çəkilmişdir.

**8. Piri Rəisin 1513-cü il Dünya xəritəsi və «Kitabi-Bəhriyyə» əsəri haqqında deyilənlərdən hansı həqiqətə uyğundur?**

A) Xəritə perqament deyil, gil lövhə üzərində mixi yazı ilə həkk edilmişdir.
B) Əsərdə dərəcə toru əvəzinə kompas gülləri və onlardan çıxan rumb xətləri tətbiq edilmişdir.
C) Yalnız Hind okeanının şərq adalarını əks etdirmişdir.
D) Avrasiyanın qütb ərazilərini təsvir edən ilk elmi atlasdır.
E) Xəritə 1889-cu ildə İraqın Sippar şəhərindən tapılmışdır.

**9. Nəsirəddin Tusi və Əbdürrəşid Bakuvinin coğrafi irsinə dair hansı müqayisə tamamilə doğrudur?**

A) Tusi Yeri 7 iqlimə bölmüş, Bakuvi isə 256 şəhərin koordinatlar cədvəlini tərtib etmişdir.
B) Tusi 1259-cu ildə Marağa rəsədxanasını quraraq «Zic-İlxani»də 256 şəhərin koordinatını vermiş, Bakuvi isə «Abidələrin xülasəsi...» əsərində Abşeronun neft çıxarılması və daşınmasını qeyd etmişdir.
C) Bakuvinin əsəri Marağa rəsədxanasında, Tusinin əsəri isə Paris Milli Kitabxanasında qorunur.
D) Hər iki alim XIX əsrdə yaşamış və ana dilində ilk dərslikləri yazmışlar.
E) Tusi «Dərbəndnamə», Bakuvi isə «Gülüstani-İrəm» əsərinin müəllifidir.

**10. Qədim yunan filosofu Platonun təbiət fəlsəfəsindəki həndəsi fiqurlar və təbii ünsürlərin düzgün uyğunluğunu müəyyən edin:**

A) Tetraedr — Torpaq; Kub — Od; Oktaedr — Su; İkosaedr — Hava; Dodekaedr — Kainat
B) Tetraedr — Od; Kub — Torpaq; Oktaedr — Hava; İkosaedr — Su; Dodekaedr — Kainat
C) Tetraedr — Su; Kub — Hava; Oktaedr — Od; İkosaedr — Torpaq; Dodekaedr — Kosmos
D) Tetraedr — Kainat; Kub — Torpaq; Oktaedr — Su; İkosaedr — Od; Dodekaedr — Hava
E) Tetraedr — Hava; Kub — Su; Oktaedr — Torpaq; İkosaedr — Kainat; Dodekaedr — Od

**11. Fiziki və İqtisadi-sosial coğrafiyanın YENİ formalaşmış sahələrinin doğru göstərildiyi bəndi tapın:**

A) Geomorfologiya, İqlimşünaslıq, Sənaye coğrafiyası, Əhali coğrafiyası
B) Rekultivasiya, Kosmik geomorfologiya, Tibbi coğrafiya, Geosiyasət
C) Hidrologiya, Okeanologiya, Kənd təsərrüfatı coğrafiyası, Ölkəşünaslıq
D) Paleocoğrafiya, Landşaftşünaslıq, Nəqliyyat coğrafiyası, Siyasi coğrafiya
E) Yerşünaslıq, Torpaq coğrafiyası, Xəritəşünaslıq, Demoqrafiya

**12. Coğrafi mövqe və dərəcə toru haqqında verilmiş fikirlərdən hansı elmi cəhətdən DÜZGÜNDÜR?**

A) Şimal və Cənub qütb nöqtələri 180° coğrafi uzunluğa malikdir.
B) Şimal və Cənub qütb nöqtələrində bütün meridianlar birləşdiyi üçün onların coğrafi uzunluğu YOXDUR.
C) Mütləq mövqe zaman keçdikcə ticarət yollarının dəyişməsi ilə sürətlə dəyişir.
D) Nisbi mövqe yalnız dərəcə toru və riyazi koordinatlarla müəyyən edilir.
E) Ekvator xətti boyunca hərəkət etdikcə coğrafi uzunluq dəyişmir.

**13. QMS (GPS) sistemi ilə Yerdəki obyektin 3D fəza koordinatlarını və vaxtını dəqiq təyin etmək üçün qəbuledici cihaz ən azı neçə peykdən siqnal almalıdır?**

A) 1 peyk (yalnız coğrafi enlik üçün)
B) 2 peyk (enlik və uzunluq üçün)
C) 3 peyk (enlik, uzunluq və hündürlük üçün)
D) Ən azı 4 peyk (enlik, uzunluq, hündürlük və vaxt sinxronizasiyası üçün)
E) 12 peyk (bütün zolaqlar üçün)

**14. Çöl tədqiqatı alətlərindən hansı çay və göl çöküntülərinin dənəvərlik tərkibini və ölçüsünü təyin etmək üçün istifadə olunan xüsusi dərəcələnmiş metal çərçivədir?**

A) Silometr
B) Ştanger (çınqılölçən)
C) Radiozond
D) Anemometr
E) Plüviometr

**15. Silometr cihazının təyinatı və iş prinsipi hansı bənddə düzgün verilmişdir?**

A) Çayın axın sürətini və dərinliyini ultrasəslə ölçür.
B) Küləyin istiqamətini və gücünü knot vahidi ilə vizual göstərir.
C) Lazer və ya optik şüalar vasitəsilə bulud təbəqəsinin alt sərhədinin hündürlüyünü dəqiq ölçür.
D) Atmosferin 35 km hündürlüyünə qalxaraq radio dalğalarla təzyiqi ötürür.
E) İldırım və tufan qığılcımlarının elektromaqnit dalğalarını qeydə alır.

**16. Şimali Amerikada Kolorado kanyonunun formalaşması tarixi metodun hansı 3 ardıcıl mərhələsi ilə düzgün izah olunur?**

A) 1. Buzlaşma; 2. Vulkan püskürməsi; 3. Külək eroziyası
B) 1. Ərazinin çökməsi və dəniz çöküntülərinin toplanması; 2. Yerin qalxması və quruya çevrilməsi; 3. Kolorado çayının dərin kanyon dərəsi kəsməsi
C) 1. Zəlzələ qırılması; 2. Meteorit düşməsi; 3. Gölün quruması
D) 1. Karst mağaralarının uçması; 2. Sel axınları; 3. Çöküntü toplanması
E) 1. Meşələrin qırılması; 2. Torpaq şoranlaşması; 3. Yarğanların yaranması

**17. Kartoqram və Kartodiaqram üsullarının müqayisəsinə aid doğru variantı seçin:**

A) Kartoqram mütləq həcm statistikası üçün, kartodiaqram isə nisbi intensivlik göstəriciləri üçün istifadə olunur.
B) Kartoqram ərazi vahidinin daxili strukturunu dairəvi sektorlarla göstərə bildiyi halda, kartodiaqram yalnız vahid rəng çaları ilə təsvir edir.
C) Kartoqram nisbi kəmiyyət göstəricilərini (əhali sıxlığı, məhsuldarlıq) rəng tonları ilə, kartodiaqram isə mütləq kəmiyyət göstəricilərini (istehsal həcmi, əhali sayı) diaqram fiqurları ilə əks etdirir.
D) Hər iki metod yalnız topoqrafik horizontallar vasitəsilə relyef profilini qurmaq üçündür.
E) Kartodiaqramda heç vaxt həndəsi diaqram fiqurlarından istifadə edilmir.

**18. Coğrafi modelləşdirmənin dərslikdə verilən 3 növü hansı bənddə tam və düzgün qruplaşdırılmışdır?**

A) Mətn, Cədvəl, Qrafik
B) Cihaz (Telluri), 3D Relyef xəritəsi, Maket (Vulkan modeli)
C) Skaner, Digitayzer, Plotter
D) Kartoqram, Kartodiaqram, Xəritə-sxem
E) Kompas, Nivelir, Eklimetr

**19. «Worldmapper» layihəsi çərçivəsində tərtib edilən Anamorfoz xəritələrin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti nədir?**

A) Bütün ölkələrin sərhədləri riyazi miqyasa mütləq uyğunluqla çəkilir.

B) Ərazilərin sahəsi onların real fiziki sahəsinə görə deyil, tədqiq edilən statistik göstəricinin (elmi məqalələrin, əhalinin və ya ÜDM-in) həcminə mütənasib olaraq süni şəkildə deformasiyaya uğradılır.

C) Yalnız dağlıq relyefin hipsometrik şkalasını nümayiş etdirir.

D) Xəritədə heç bir ölkə adı və rəng çaları əks olunmur.

E) Yalnız sualtı okean çökəkliklərini batimetrik göstərmək üçün istifadə olunur.

**20. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) üzrə yeni beynəlxalq hava limanının layihələndirilməsi zamanı hansı addım səhv təsvir edilmişdir?**

A) Addım 1: Uçuş-eniş zolağı üçün meyilliyi 2°-dən az olan düzənlik ərazilər seçilir.

B) Addım 3: Təhlükəsizlik və səs-küyün qarşısını almaq üçün hava limanı iri yaşayış məntəqələrindən təhlükəsiz məsafədə yerləşdirilir.

C) Addım 5: Uçuş-eniş zolağı yan küləkləri minimuma endirmək üçün hakim küləyin istiqamətinə paralel yönəldilir.

D) Addım 4: Tikinti xərclərini azaltmaq üçün hava limanı birbaşa çayların subasar sahələrində və bataqlıqlarda inşa olunur.

E) Addım 7: Bütün məlumat layları üst-üstə qoyularaq vahid optimal koordinat nöqtəsi təyin edilir.

## 1.10. Testlərin Dərslik Əsaslı Ətraflı Cavab Açarları və Təhlili

Aşağıdakı cədvəldə 20 test tapşırığının hər birinin düzgün cavabı, aid olduğu sinif dərsliyi, paraqraf nömrəsi və metodik izahı təqdim edilmişdir:

**1. Düzgün cavab: C.**
Babil gil lövhəsində dərəcə toru ümumiyyətlə yoxdur, obyektlər simvolik dağ üçbucaqları və dairəvi su ilə əhatələnmişdir. Bərabər aralıqlı meridianlar və dərəcə torunun ilkin əsasları ilk dəfə Eratosfen tərəfindən tətbiq olunmuşdur.
*Mənbə: 8-ci sinif Coğrafiya, §1, səh. 8–10; Metodik vəsait, səh. 18–21.*

**2. Düzgün cavab: B.**
Ptolemey xəritəsində Hind okeanı cənubdan naməlum quru sahəsi ilə qapanmış daxili göl kimi təsvir edildiyi halda, Merkator xəritəsində Magellan səyahətindən sonra Vahid Dünya Okeanının tərkib hissəsi kimi açıq verilmişdir.
*Mənbə: 8-ci sinif Coğrafiya, §1, səh. 10–12; 6-cı sinif, səh. 40.*

**3. Düzgün cavab: E.**
Magellan ekspedisiyası Antarktida materikinə çatmamışdır. Onlar Cənubi Amerikanın cənubundakı ensiz boğazdan (Magellan boğazı) keçərək Sakit okeana çıxmışlar.
*Mənbə: 8-ci sinif Coğrafiya, §1, səh. 11–13; Metodik vəsait, səh. 21–23.*

**4. Düzgün cavab: B.**
Böyük coğrafi kəşflər dövründə Antarktida materiki (1820) və Şimal Buzlu okeanının daxili hissələri kəşf edilməmişdir.
*Mənbə: 8-ci sinif Coğrafiya, §1, səh. 12–13; Metodik vəsait, səh. 22.*

**5. Düzgün cavab: D.**
Cənub qütbünə çatan ilk insan A. fon Humboldt deyil, 1911-ci ildə Rual Amundsen və 1912-ci ildə Robert Skott olmuşdur.
*Mənbə: 8-ci sinif Coğrafiya, §1, səh. 12–13; 10-cu sinif, səh. 7.*

**6. Düzgün cavab: A.**
Əbu Reyhan əl-Biruni 1017-ci ildə Səmərqənddə 5 metr diametrli ilk relyefli gil qlobusu hazırlamış və Yerin radiusunu 6339.6 km hesablamışdır.
*Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya, səh. 10–11; 8-ci sinif Metodik vəsait, səh. 24–26.*

**7. Düzgün cavab: B.**
Mahmud Kaşğarinin ilk türk dünya xəritəsi dairəvi formada olub, mərkəzində Balasaqun və İssık-Kul yerləşir, qədim türk ənənəsinə görə Şərq istiqaməti yuxarıda verilmişdir.
*Mənbə: 8-ci sinif Coğrafiya, §2, səh. 15–16; Metodik vəsait, səh. 25.*

**8. Düzgün cavab: B.**
Piri Rəisin xəritələrində dərəcə toru əvəzinə kompas gülləri və onlardan çıxan istiqamətverici rumb xətləri istifadə edilmişdir.
*Mənbə: 8-ci sinif Coğrafiya, §2, səh. 16–17; Metodik vəsait, səh. 26.*

**9. Düzgün cavab: B.**
Nəsirəddin Tusi 1259 Marağa rəsədxanasında 256 şəhərin koordinatını «Zic-İlxani»də vermiş, Əbdürrəşid Bakuvi isə «Abidələrin xülasəsi...» əsərində Abşeronun neft quyuları və ticarəti barədə məlumat vermişdir.
*Mənbə: 8-ci sinif Coğrafiya, §2, səh. 14–16; Metodik vəsait, səh. 24–25.*

**10. Düzgün cavab: B.**
Platonun həndəsi ünsürləri: Tetraedr = Od; Kub = Torpaq; Oktaedr = Hava; İkosaedr = Su; Dodekaedr = Kainat.
*Mənbə: 10-cu sinif Coğrafiya, §1, səh. 6–7; Metodik vəsait, səh. 26–28.*

**11. Düzgün cavab: B.**
Rekultivasiya və Kosmik geomorfologiya fiziki coğrafiyanın, Tibbi coğrafiya və Geosiyasət isə ictimai coğrafiyanın yeni formalaşmış sahələridir.
*Mənbə: 10-cu sinif Coğrafiya, §1, səh. 7–8; Metodik vəsait, səh. 28–29.*

**12. Düzgün cavab: B.**
Şimal və Cənub qütb nöqtələrində bütün meridianlar kəsişərək birləşdiyi üçün qütblərin coğrafi uzunluğu YOXDUR (yalnız 90° enlikləri var).
*Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya, §4, səh. 28–30; Metodik vəsait, səh. 22.*

**13. Düzgün cavab: D.**
Yer səthində 3D məkan koordinatlarını (enlik, uzunluq, hündürlük) və saat sinxronizasiyasını təmin etmək üçün ən azı 4 peykdən siqnal alınmalıdır.
*Mənbə: 7-ci sinif Coğrafiya, §1, səh. 12–14; Metodik vəsait, səh. 20–22.*

**14. Düzgün cavab: B.**
Ştanger — çay və göl sahillərində qum, çınqıl və süxur qırıntılarının dənəvərlik tərkibini təyin edən xüsusi çərçivə-alətdir.
*Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya, §14, səh. 70–72; Metodik vəsait, səh. 52–54.*

**15. Düzgün cavab: C.**
Silometr lazer və optik impulslarla bulud qatının alt sərhədinin hündürlüyünü dəqiq ölçən aviasiya-meteorologiya cihazıdır.
*Mənbə: 6-cı sinif Coğrafiya Metodik vəsait, səh. 53–54.*

**16. Düzgün cavab: B.**
Kolorado kanyonunun tarixi inkişafı: 1. Ərazinin çökməsi və dəniz çöküntülərinin toplanması; 2. Yerin qalxması və quruya çevrilməsi; 3. Çayın dərin kanyon dərəsi açması.
*Mənbə: 10-cu sinif Coğrafiya, §2, səh. 9–10; Metodik vəsait, səh. 31–32.*

**17. Düzgün cavab: C.**
Kartoqram nisbi kəmiyyət göstəricilərini (intensivliyi) rəng çalarları ilə, kartodiaqram isə mütləq kəmiyyət göstəricilərini həndəsi diaqram fiqurları ilə əks etdirir.
*Mənbə: 9-cu sinif Coğrafiya, §1, səh. 8–11; Metodik vəsait, səh. 14–17.*

**18. Düzgün cavab: B.**
Coğrafi modelləşdirmənin 3 növü: Cihaz modeli (Telluri), 3D Relyef xəritəsi və Maket modeli (Vulkan kəsiyi maketi).
*Mənbə: 11-ci sinif Coğrafiya, §1.1, səh. 8–10; Metodik vəsait, səh. 14–16.*

**19. Düzgün cavab: B.**
Anamorfoz xəritələrdə ölkə və ərazilərin konturları real sahələrinə görə deyil, araşdırılan mövzunun statistik həcminə görə mütənasib şəkildə deformasiyaya uğradılır.
*Mənbə: 11-ci sinif Coğrafiya, §1.5, səh. 28–30; Metodik vəsait, səh. 18–20.*

**20. Düzgün cavab: D.**
Hava limanı heç vaxt subasar sahələrdə və ya bataqlıqlarda tikilə bilməz; hidrologiya layı məhz bu riskli zonaları layihədən çıxarmaq üçün təhlil olunur.
*Mənbə: 11-ci sinif Coğrafiya, §1.6, səh. 34–38; Metodik vəsait, səh. 21–23.*